

Programme Linéaire pour la Sélection d'Objets et la Planification d'Itinéraires

Variables de Décision

- $x_{i,j} \in \{0, 1\}$: Indique si l'objet j de la ville i est sélectionné.
- $y_{i,j} \in \{0, 1\}$: Indique s'il existe un itinéraire allant de la ville i à la ville j .
- $w[i] \geq 0$: Poids total des objets sélectionnés dans la ville i .
- $w_transfers[i] \geq 0$: Poids cumulatif transféré jusqu'à la ville i .
- $u[i] \in \mathbb{R}$: Position de la ville i dans la tournée (utilisé pour éliminer les sous-circuits).

Contraintes

1. Capacité

$$\sum_{i,j} \text{poids}_{i,j} \cdot x_{i,j} \leq \text{capacity} \quad (1)$$

2. Contraintes d'Itinéraires

$$\sum_j y_{i,j} = 1 \quad \forall i \quad (\text{chaque ville a exactement un départ}) \quad (2)$$

$$\sum_i y_{i,j} = 1 \quad \forall j \quad (\text{chaque ville a exactement une arrivée}) \quad (3)$$

3. Sélection Conditionnelle des Objets

$$\sum_j y_{i,j} \geq x_{i,j} \quad \forall i, \forall j \quad (4)$$

4. Poids Cumulés

$$w[i] = \sum_j x_{i,j} \cdot \text{poids}_{i,j} \quad \forall i \quad (5)$$

$$w_transfers[i] = w[i] + w_transfers[i - 1] \quad \forall i > 0 \quad (6)$$

5. Contraintes de Miller-Tucker-Zemlin (MTZ)

$$u[i] - u[j] + n \cdot y[i, j] \leq n - 1 \quad \forall i \neq j, \quad i, j \geq 1 \quad (7)$$

Fonction Objectif

Maximiser la fonction objectif combinée :

$$\max \left(\alpha \cdot \text{Profit} - \beta \cdot \text{RoutingCost} \right) \quad (8)$$

Profit

$$\text{Profit} = \sum_{i,j} \text{bénéfice}_{i,j} \cdot x_{i,j} \quad (9)$$

Coût des Itinéraires

$$\text{RoutingCost} = \sum_{i,j} \text{distance}_{i,j} \cdot y_{i,j} \cdot w_transfers[i] \quad (10)$$

Description

Ce modèle d'optimisation linéaire combine la sélection d'objets et la planification d'itinéraires en utilisant un objectif pondéré par les profits et les coûts des itinéraires. Les contraintes garantissent le respect de la capacité, une visite unique pour chaque ville, et à éliminer les sous-circuits.